SISTEMAS FÍSICOS HIPERMEDIA

Carrito que esquiva obstáculos

Guía paso a paso. Cada paso se arma, se prueba y se fotografía antes de pasar al siguiente.

Todo está calculado para 6 voltios

Los valores de las resistencias de esta guía están pensados para **4 pilas AA en serie (≈ 6 V)**. **No pases de 6 V**: no uses la pila de 9 V ni más pilas. El chip L293D se daña si su pata 16 recibe más de 7 V, y los LED reciben más corriente de la debida.

Cómo se trabaja

1. **Arma** solo lo que dice el paso. Con el interruptor **apagado**.
2. **Revisa** la polaridad antes de prender. Cada pieza con lado positivo y negativo está marcada con **+** y **−**.
3. **Prueba** lo que dice el paso. Si no hace lo esperado, **no avances**: busca el error en ese mismo paso.
4. **Fotografía** cada prueba (o grábala en video corto). Guárdalas: las vamos a necesitar en la entrega final.

Qué vas a construir

Un carrito con dos sensores infrarrojos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Si hay algo adelante, **frena**. Si el obstáculo está solo de un lado, **gira alejándose**. La decisión la toma un chip LM358 y los motores los mueve un L293D. No hay programación: es todo circuito.



ANTES DE EMPEZAR

Lo que necesitas

Puedes ir comprando por pasos: la última columna dice en qué paso se usa cada cosa.

Cant.	Pieza	Valor	Paso
BASE			
1	Protoboard (con rieles rojo y azul)		todos
1	Portapilas de 4 pilas AA, con 4 pilas AA	≈ 6 V	1
1	Interruptor deslizante (3 patas)		1
var.	Cables (rojo, negro y de colores)		todos
1	Multímetro		1, 3, 7, 8
SENSORES (todo lo de esta sección va dos veces: izquierdo y derecho)			
2	LED infrarrojo emisor (transparente)		2, 6
2	Receptor infrarrojo (oscuro)		2, 6
2	LED rojo		2, 6
2	R1, resistencia	220 Ω	2, 6
4	R2 ×2 y R3 ×2, resistencias	1 kΩ	2, 6
2	R4, resistencia	10 kΩ	2, 6
4	Transistor 2N2222A (se quitan en los pasos 7 y 8)		2, 6
var.	Termoencogible negro grueso o cinta aislante negra (barreras)		2, 6
MOTORES			
1	L293D (chip de 16 patas)		3
2	Motores con rueda, chasis y rueda loca	3 a 6 V	4, 5
EL CAMBIO AL LM358			
1	LM358 (chip de 8 patas)		7
2	Trimmer o potenciómetro	10 kΩ	7, 8
2	R5, resistencia	47 kΩ	7, 8
CONDENSADORES (paso 9)			
1	C1, electrolítico	470 µF, 16 V o más	9
4	C2, C3, C4, C5, cerámicos (marcados 104)	100 nF	9
OPCIONALES			
1	Pack de pilas aparte para motores (si tus motores no son de 3 a 6 V)	según tabla	10
2	R6, resistencia (solo si el carrito "tiembla")	470 kΩ	9 (extra)

¿TRIMMER O POTENCIÓMETRO?

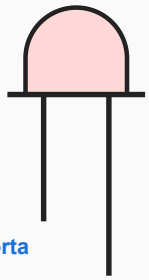
Hacen lo mismo. El **trimmer** es un potenciómetro pequeño que se gira con un destornillador. Sirve cualquiera de **3 patas y 10 kΩ**. Se conecta igual: las dos patas de los **extremos** a R5 y a GND, y la del **centro** (el cursor) al LM358.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo identificar las patas

Mira esta hoja antes de conectar. Es lo que más errores evita.

LED (rojo o infrarrojo transparente)



+ pata larga → hacia +6V
(con su resistencia)

lado PLANO
del borde = −

− pata corta → hacia GND

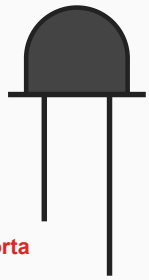
− corta

+ larga

Receptor IR (el oscuro)

¡VA AL REVÉS que un LED!

pata CORTA → +6V
pata LARGA → R3 y N

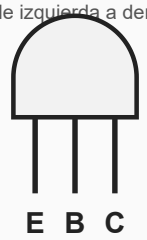


corta

larga

Transistor 2N2222A

(de izquierda a derecha)

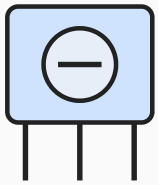


E B C

cara PLANA hacia ti, patas abajo
E = emisor · B = base · C = colector

Trimmer o potenciómetro (10 kΩ)

La pata del CENTRO es el cursor



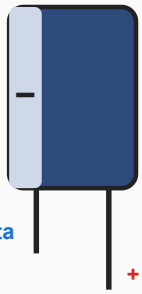
extremo extremo

CURSOR

extremos: uno a R5 y el otro a GND

Condensador electrolítico

¡Al revés se calienta!



FRANJA = pata −
→ riel AZUL

pata larga = +
→ riel ROJO

− corta

+ larga

Sin polaridad: cerámico y resistencia



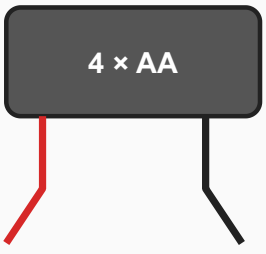
cerámico 100 nF
"104" = 100 nF

resistencia



Las dos patas valen igual: no hay + ni −.

Portapilas 4×AA (≈ 6 V)



rojo → riel ROJO
negro → riel AZUL

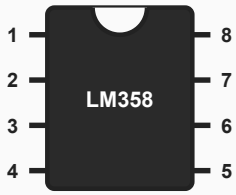
El interruptor va en
el cable rojo.

cable ROJO = +

cable NEGRO = −

Chips (L293D y LM358)

MUESCA ↑ arriba

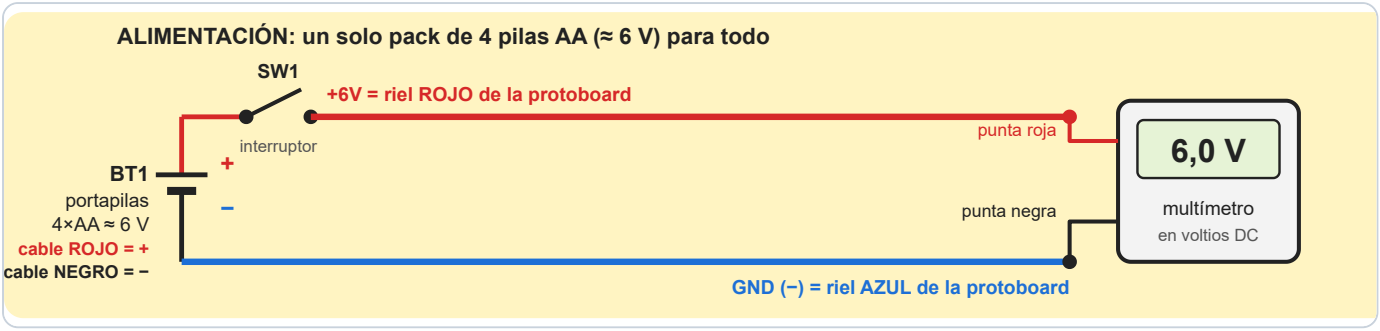


Se cuenta desde la muesca: la pata 1 está arriba a la izquierda; se baja y luego se sube por el otro lado. El chip va a caballo del canal central.

PASO 1 DE 11

Alimentación de 6 V

Lo que logras: tener 6 V en los rieles de la protoboard, con un interruptor para apagar todo.



Necesitas

Protoboard, portapilas con 4 pilas AA, interruptor deslizante, cables y multímetro.

Conecta así

Pieza	Va a
Cable ROJO (+) del portapilas	una pata de un lado del interruptor
Pata del **centro** del interruptor	riel **ROJO** de la protoboard
Cable NEGRO (−) del portapilas	riel **AZUL** de la protoboard

Si no tienes interruptor todavía, conecta el cable rojo directo al riel rojo y desconéctalo para apagar. Algunas protoboards traen los rieles cortados por la mitad: si es la tuya, une las dos mitades con un cable.

PRUEBA

Enciende el interruptor. Con el multímetro en **voltios DC**, punta roja en el riel rojo y punta negra en el riel azul. Debe marcar **entre 5,6 y 6,4 V**. Si marca menos de 4,5 V, las pilas están gastadas. **Nunca** más de 7 V.

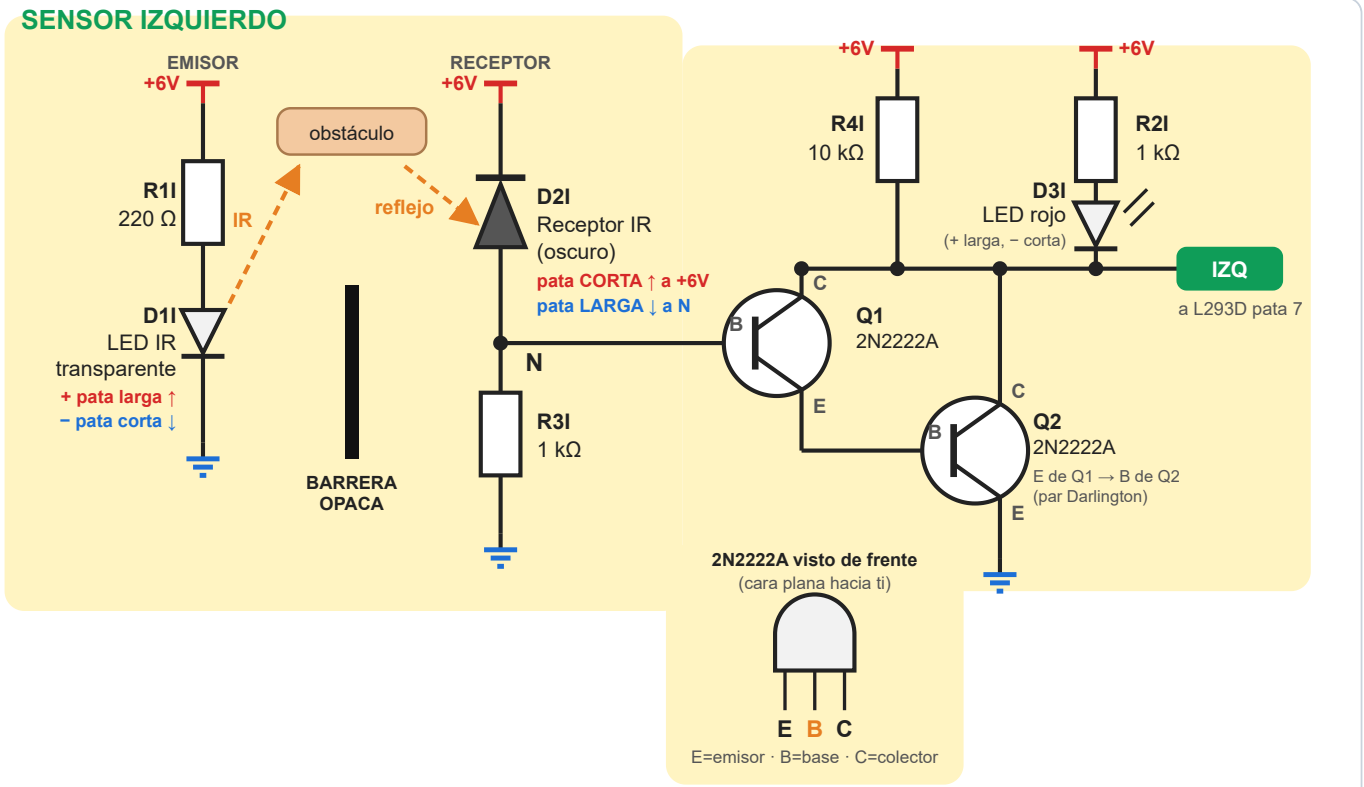
FOTO

El multímetro mostrando el voltaje entre los rieles.

PASO 2 DE 11

Sensor izquierdo, con transistores

Lo que logras: que un LED rojo se prenda cuando pones la mano frente al sensor. Es el sensor de la clase 8, pero a 6 V.



QUÉ CAMBIA RESPECTO A LA CLASE 8

La pila de 9 V se reemplaza por el riel de 6 V. Se quita el potenciómetro del emisor (queda R1 fija de 220 Ω). R3 pasa a 1 kΩ, porque con 100 kΩ la luz del salón lo satura.

Conecta así

Pieza	Pata	Va a
R1 (220 Ω)	una punta	riel **+6V**
R1	la otra punta	LED IR transparente, **pata larga (+)**
LED IR transparente	**pata corta (−)**	riel **GND**
Receptor IR oscuro	**pata CORTA**	riel **+6V**
Receptor IR oscuro	**pata LARGA**	punto **N** (ver abajo)
R3 (1 kΩ)	una punta	punto **N**
R3	la otra punta	riel **GND**
Transistor Q1	B (base)	punto **N**
Q1	E (emisor)	B (base) de Q2
Q2	E (emisor)	riel **GND**
Q1 (C) y Q2 (C)	los dos colectores	se unen en un mismo punto: la **SALIDA**
R4 (10 kΩ)	una punta	la **SALIDA**
R4	la otra punta	riel **+6V**
LED rojo	**pata corta (−)**	la **SALIDA**
LED rojo	**pata larga (+)**	R2 (1 kΩ) y la otra punta de R2 al riel **+6V**

N es el punto donde se juntan la pata larga del receptor, R3 y la base de Q1. Pon el emisor y el receptor uno junto al otro, mirando hacia el mismo lado, con una barrera opaca entre los dos. Los transistores 2N2222A se conectan según la hoja de patas (E, B, C).

BARRERA Y OBSTÁCULO DE PRUEBA

Barrera (entre el emisor y el receptor, para que el receptor no vea el LED directo): termoencogible negro grueso, o dos vueltas de cinta aislante negra, o espuma o cartón negro grueso. No todo lo negro tapa el infrarrojo: las bolsas y plásticos negros delgados lo dejan pasar.

Obstáculo de prueba: cartón blanco o una hoja blanca doblada, opaca y mate. Lo claro y opaco refleja bien el infrarrojo; lo negro lo absorbe, y lo transparente o brillante (vidrio, acrílico, espejo) casi no funciona.

PRUEBA

Sin nada enfrente, el LED rojo está **apagado**. Pon la mano a 5 o 15 cm frente al par emisor y receptor: el LED rojo se **prende**. Al retirarla, se apaga.

R3 es la perilla de sensibilidad. Si el LED está siempre prendido, baja R3 (prueba 470 Ω). Si casi no detecta, súbela de a poco: 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 10 kΩ. Cambia un valor a la vez.

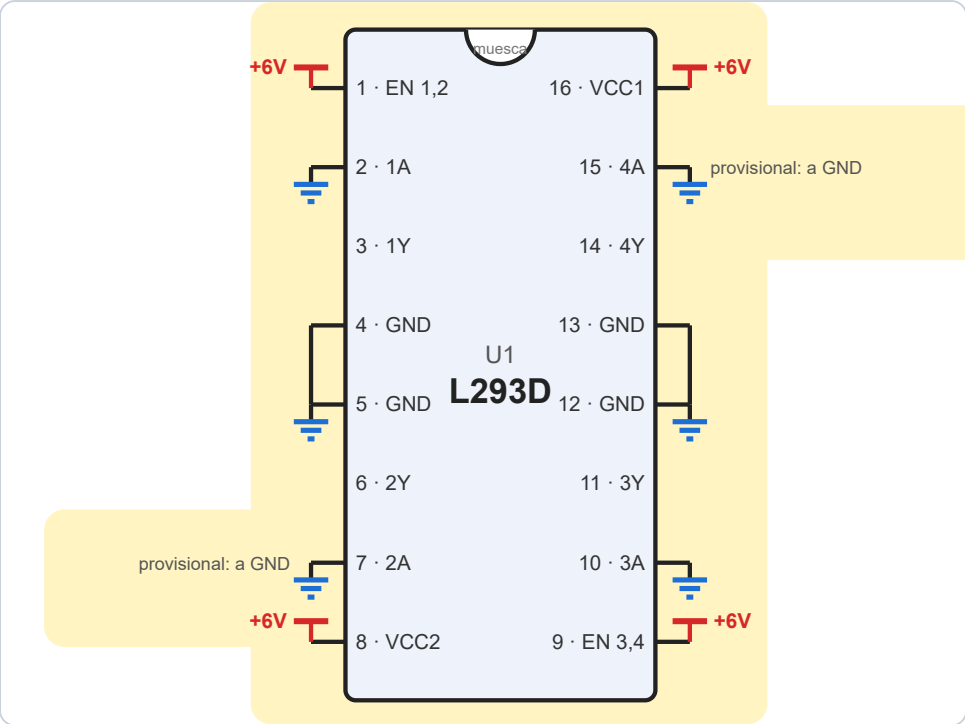
FOTO O VIDEO CORTO

El LED apagado sin nada, y prendido con la mano enfrente.

PASO 3 DE 11

El L293D, alimentado

Lo que logras: dejar el chip que mueve los motores puesto y alimentado, todavía sin motores.



Pon el chip **a caballo del canal central** de la protoboard, con la **muesca hacia arriba**. La pata 1 queda arriba a la izquierda; se cuentan hacia abajo por la izquierda (1 a 8) y hacia arriba por la derecha (9 a 16).

Conecta así

Pata	Nombre	Va a	Pata	Nombre	Va a
1	EN 1,2	**+6V**	**16**	VCC1	**+6V**
2	1A	**GND**	**15**	4A	**GND** (por ahora)
3	1Y	libre	**14**	4Y	libre
4	GND	**GND**	**13**	GND	**GND**
5	GND	**GND**	**12**	GND	**GND**
6	2Y	libre	**11**	3Y	libre
7	2A	**GND** (por ahora)	**10**	3A	**GND**
8	VCC2	**+6V**	**9**	EN 3,4	**+6V**

PRUEBA

Enciende. Mide en la pata 16 contra GND: unos **6 V**. El chip **no debe calentarse**. Si se calienta, apaga ya y revisa que la pata 16 no esté tocando GND ni que alguna pata esté mal puesta.

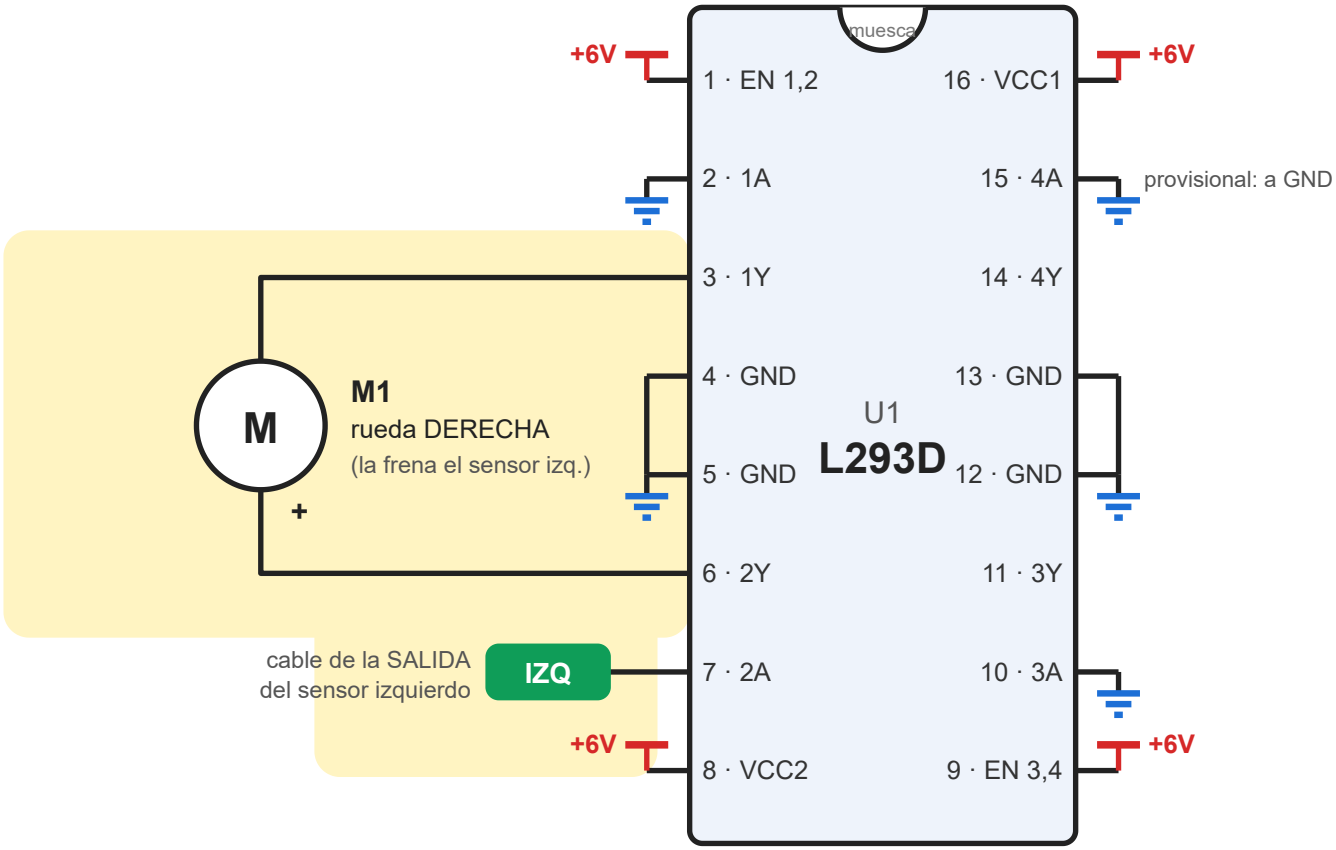
FOTO

La protoboard con el chip puesto, y el multímetro midiendo en la pata 16.

PASO 4 DE 11

Motor 1 y el sensor izquierdo

Lo que logras: que el motor 1 gire mientras el camino está libre y se frene cuando pones la mano frente al sensor.



Conecta así

Qué	Va a
Un cable del **motor 1**	pata **3** (1Y) del L293D
El otro cable del motor 1	pata **6** (2Y) del L293D
Pata 7 (2A) del L293D	quítala de GND y llévala a la **SALIDA del sensor izquierdo** (el punto donde se unen C de Q1, C de Q2, R4 y el LED rojo)

La pata 2 (1A) sigue a GND. El motor no tiene polaridad: si gira al revés de lo que quieres, invierte sus dos cables. Este motor 1 será la **rueda DERECHA** del carrito.

PRUEBA

Sin nada frente al sensor, el motor **gira**. Pones la mano frente al sensor: el motor se **frena**. Retiras la mano: vuelve a girar.

Por qué: el chip hace girar el motor cuando las patas 1A y 2A tienen voltaje distinto. Con el camino libre, 2A está en alto y 1A en tierra. Con la mano, el sensor baja 2A a tierra y las dos quedan iguales: el motor se frena.

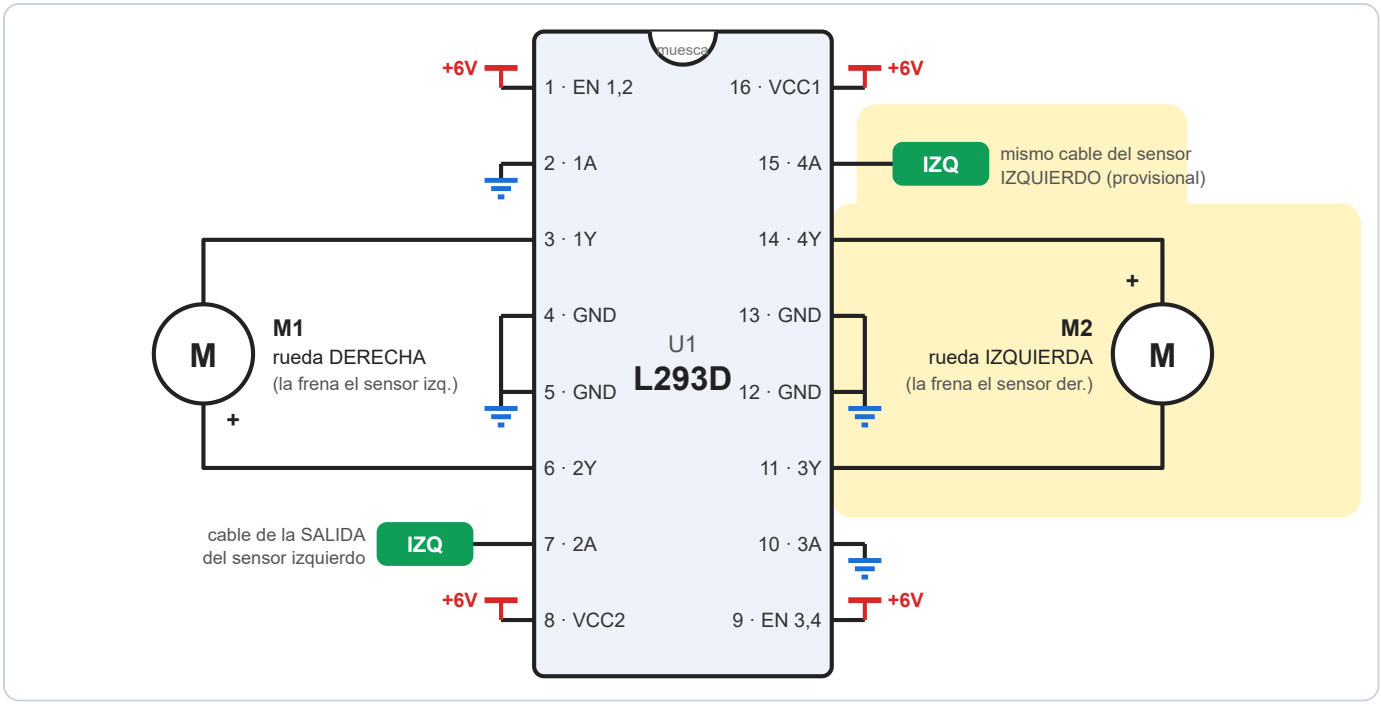
VIDEO CORTO

El motor girando y deteniéndose al poner y quitar la mano.

PASO 5 DE 11

Motor 2

Lo que logras: que los dos motores giren y se frenen juntos con el mismo sensor. Es un paso intermedio.



Conecta así

Qué	Va a
Un cable del **motor 2**	pata **14** (4Y) del L293D
El otro cable del motor 2	pata **11** (3Y) del L293D
Pata 15 (4A) del L293D	quítala de GND y llévala al **mismo cable de la SALIDA del sensor izquierdo** (provisional)

La pata 10 (3A) sigue a GND. Este motor 2 será la **rueda IZQUIERDA**.

PRUEBA

Sin obstáculo, **los dos motores giran**. Con la mano frente al sensor, **los dos se frenan**.

VIDEO CORTO

Los dos motores girando y frenándose juntos.

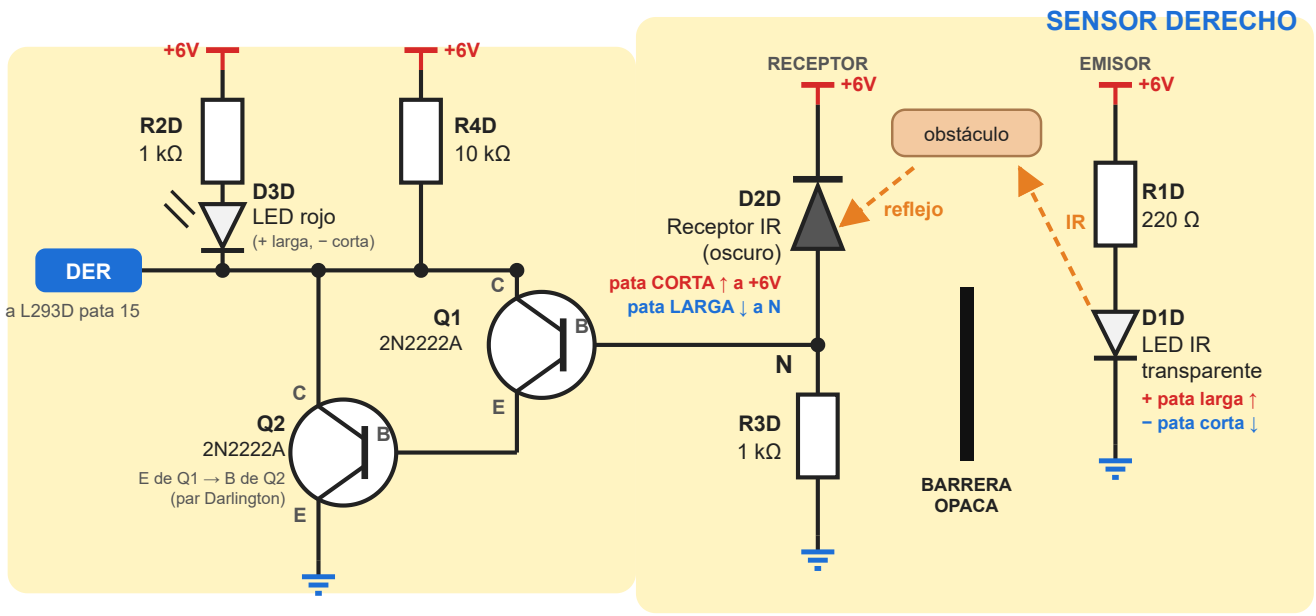
PASO 6 DE 11

Sensor derecho y el cruce

Lo que logras: un carrito que esquiva: cada sensor frena la rueda del **lado contrario**.

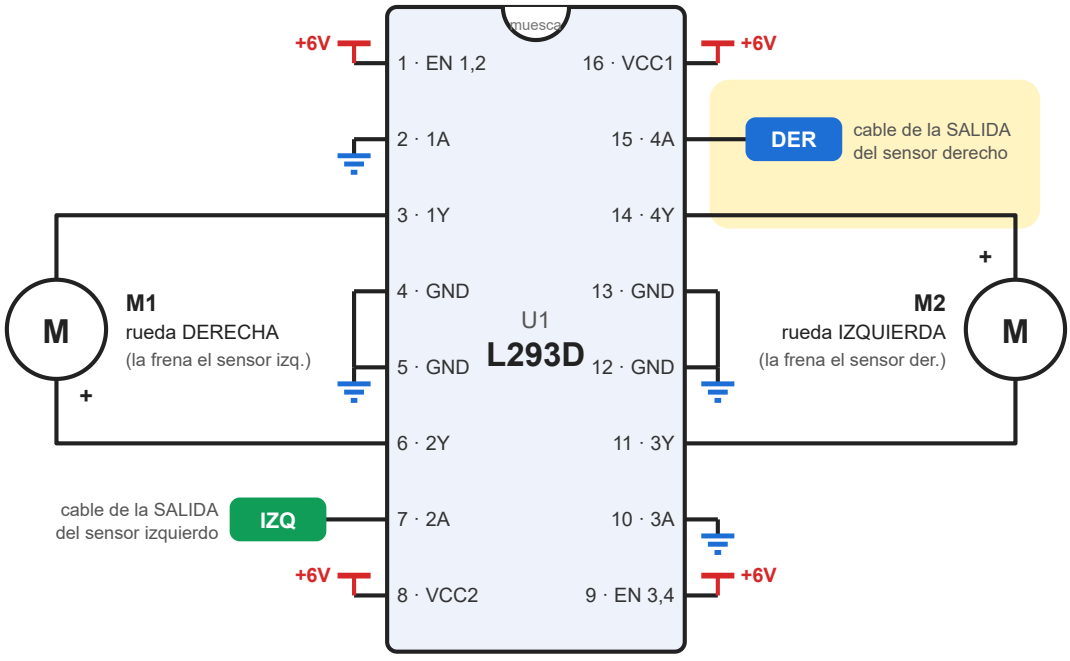
6a. Construye el segundo sensor

Repite el paso 2 completo, con otras piezas: otro R1, LED IR, receptor, R3, dos transistores (Q3 y Q4), R4, R2 y LED rojo. Es idéntico al izquierdo. Pruébalo solo: su LED rojo debe prenderse con la mano.



6b. Haz el cruce

Quita de la pata 15 el cable que venía del sensor izquierdo y llévalo a la **SALIDA del sensor derecho**.



Pata del L293D	Recibe	Mueve

`7 (2A)`	salida del sensor **IZQUIERDO**	motor 1 = rueda **DERECHA**
`15 (4A)`	salida del sensor **DERECHO**	motor 2 = rueda **IZQUIERDA**

PRUEBA

Qué pones enfrente	Qué debe pasar
Nada	los dos motores giran
La mano frente al sensor **izquierdo**	se frena el motor 1 (rueda derecha); el carrito gira a la derecha
La mano frente al sensor **derecho**	se frena el motor 2 (rueda izquierda); el carrito gira a la izquierda
La mano frente a los dos	los dos motores se frenan

Es buen momento para montar los motores en el chasis: motor 1 a la derecha y motor 2 a la izquierda (mirando hacia donde avanza). Sensores adelante, apuntando un poco hacia afuera, y con una barrera opaca entre el sensor izquierdo y el derecho.

VIDEO CORTO

Los cuatro casos de la tabla. ¡Ya tienes un carrito que esquiva! Los pasos siguientes lo mejoran.

PASO 7 DE 11

Cambiamos los transistores por el LM358 (lado izquierdo)

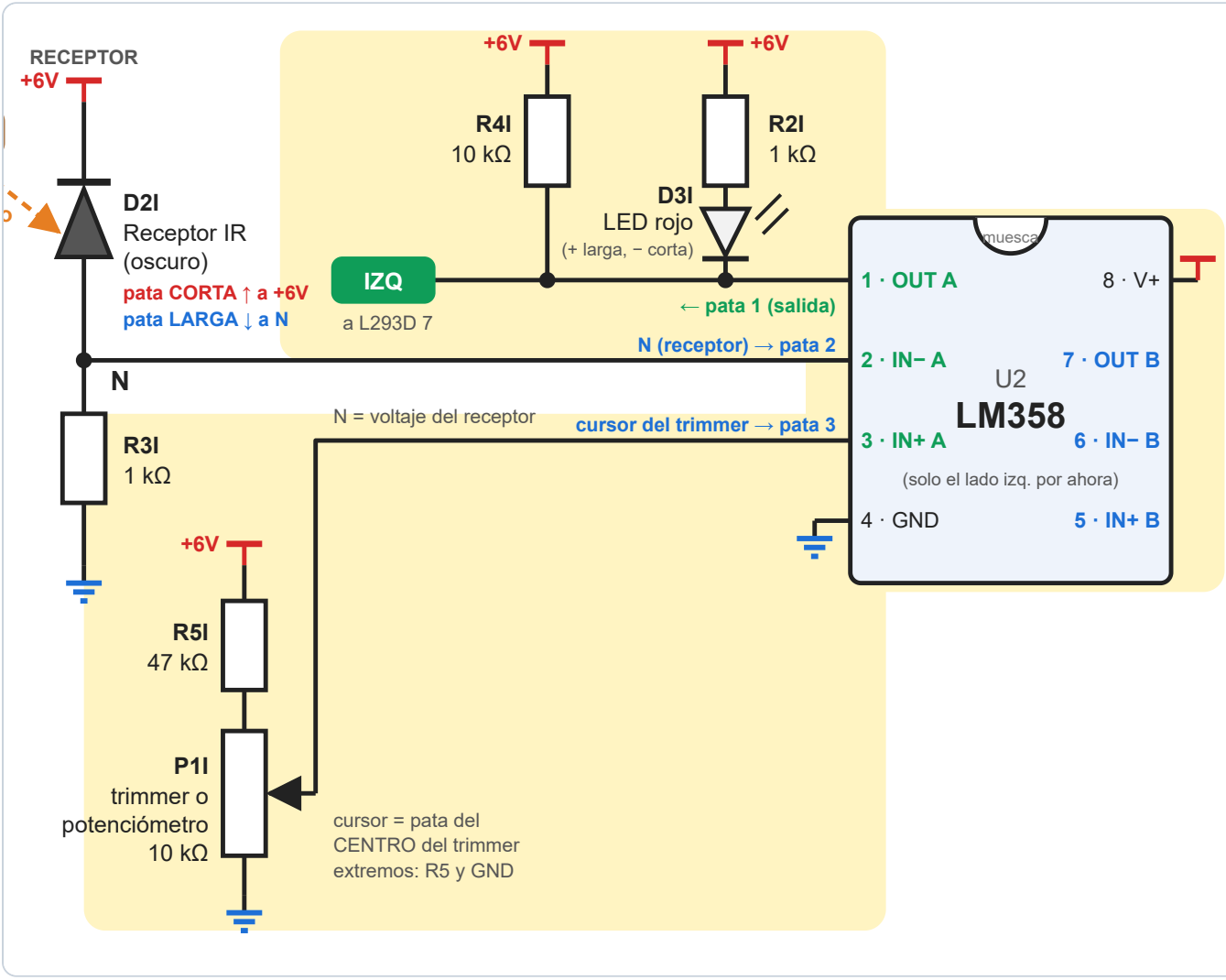
Lo que logras: que el sensor izquierdo funcione igual, pero con un tornillo para regular a qué distancia reacciona.

¿QUÉ ES EL LM358?

Un chip que compara dos voltajes y dice cuál es mayor. Hace lo mismo que hacían los transistores Q1 y Q2 (decidir si hay obstáculo o no), pero el límite se ajusta con un **trimmer** en vez de cambiar resistencias a prueba y error. Además, un solo chip sirve para los dos sensores.

Primero quita

Los transistores **Q1 y Q2** del sensor izquierdo, y el cable que iba de la SALIDA a la pata 7 del L293D (se vuelve a conectar abajo). Se quedan: emisor con R1, receptor con R3, R4, R2 y el LED rojo.



Conecta así

Pata del LM358	Nombre	Va a
8	V+	riel **+6V**
4	GND	riel **GND**
2	IN− A	punto **N** (la unión del receptor con R3)
3	IN+ A	el **cursor** (pata del centro) del trimmer
1	OUT A (salida)	la **SALIDA**: R4 (10 kΩ a **+6V**), la pata corta del LED rojo, y la **pata 7 del L293D**

El umbral: riel **+6V** → R5 (47 kΩ) → un extremo del trimmer. El otro extremo del trimmer → **GND**. El centro del trimmer → pata 3 del LM358.

CALIBRA Y PRUEBA

1. Mide con el multímetro en **N** (pata 2), sin nada enfrente y con la mano a unos 10 cm. Anota los dos valores.
2. Gira el trimmer hasta que el voltaje en la pata 3 quede **a la mitad** entre esos dos valores. Al girarlo, la pata 3 debe variar entre ≈ 0 V y ≈ 1 V.
3. Sin mano: LED apagado y motor 1 girando. Con la mano a 10 o 15 cm: LED prendido y motor 1 frenado.

¿LED siempre prendido? Sube el voltaje de la pata 3 con el trimmer. ¿Nunca prende? Bájalo. Si N con la mano marca menos de 0,3 V, la señal es muy débil: cambia R3 por 4,7 kΩ o 10 kΩ y repite.

FOTO Y VIDEO CORTO

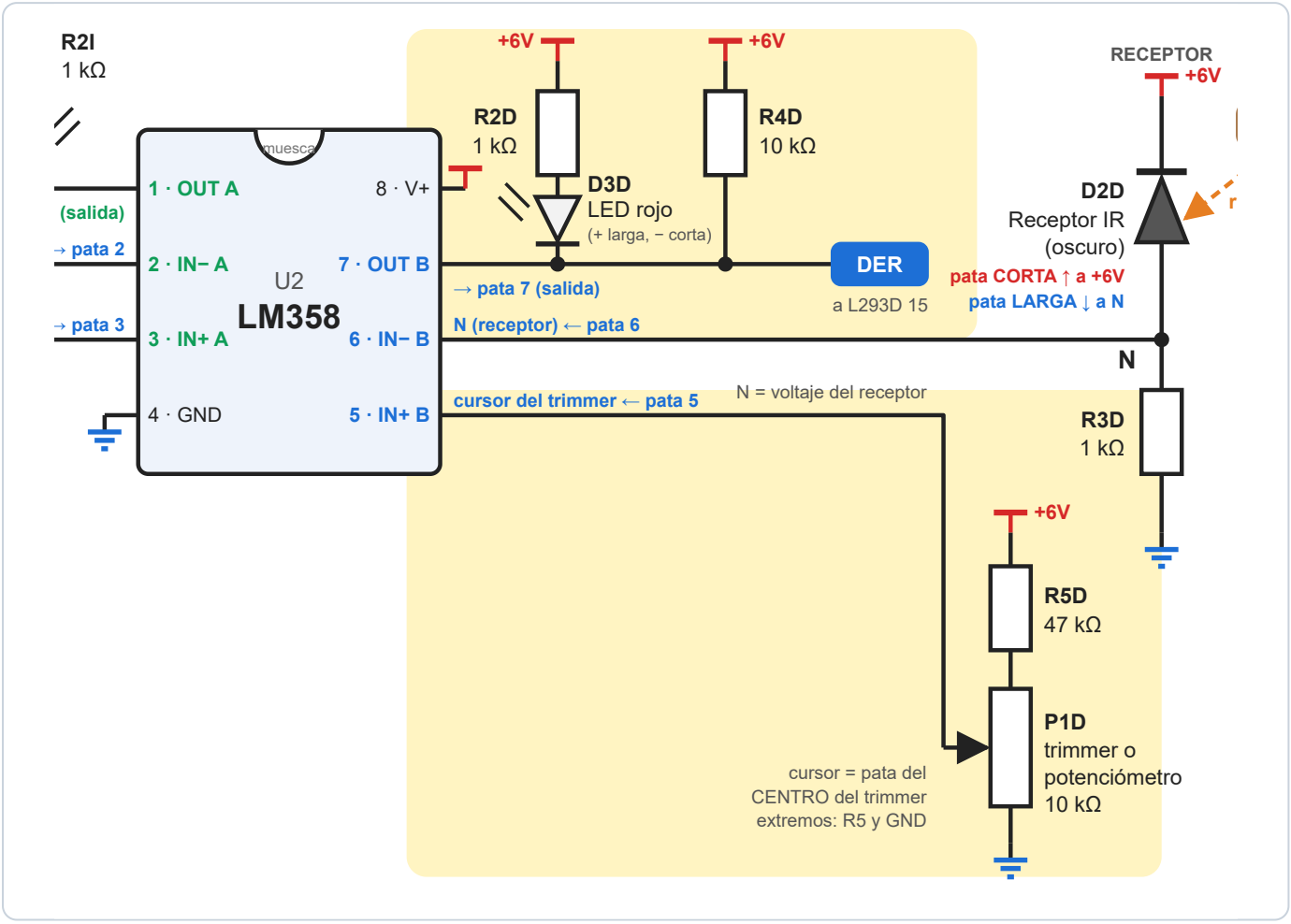
Una foto del LM358 conectado con el multímetro midiendo en N, y un video del carrito frenando el motor 1 con la mano.

PASO 8 DE 11

LM358, lado derecho

Lo que logras: el mismo cambio en el sensor derecho, usando la otra mitad del chip.

Quita los transistores Q3 y Q4 del sensor derecho y el cable que iba a la pata 15 del L293D.



Conecta así

Pata del LM358	Nombre	Va a
6	IN− B	punto **N** del sensor derecho
5	IN+ B	el **cursor** (centro) del trimmer derecho
7	OUT B (salida)	la **SALIDA** derecha: R4 (10 kΩ a **+6V**), la pata corta del LED rojo, y la **pata 15 del L293D**

El umbral derecho se arma igual que el izquierdo: **+6V** → R5 (47 kΩ) → trimmer → **GND**, con el centro del trimmer a la pata 5.

CALIBRA Y PRUEBA

Calibra este lado igual que el izquierdo, y luego comprueba que los dos reaccionen a la **misma distancia**: pon un objeto a 10 cm frente a cada sensor y mira que los dos LED rojos se prendan juntos. Repite la tabla de pruebas del paso 6.

VIDEO CORTO

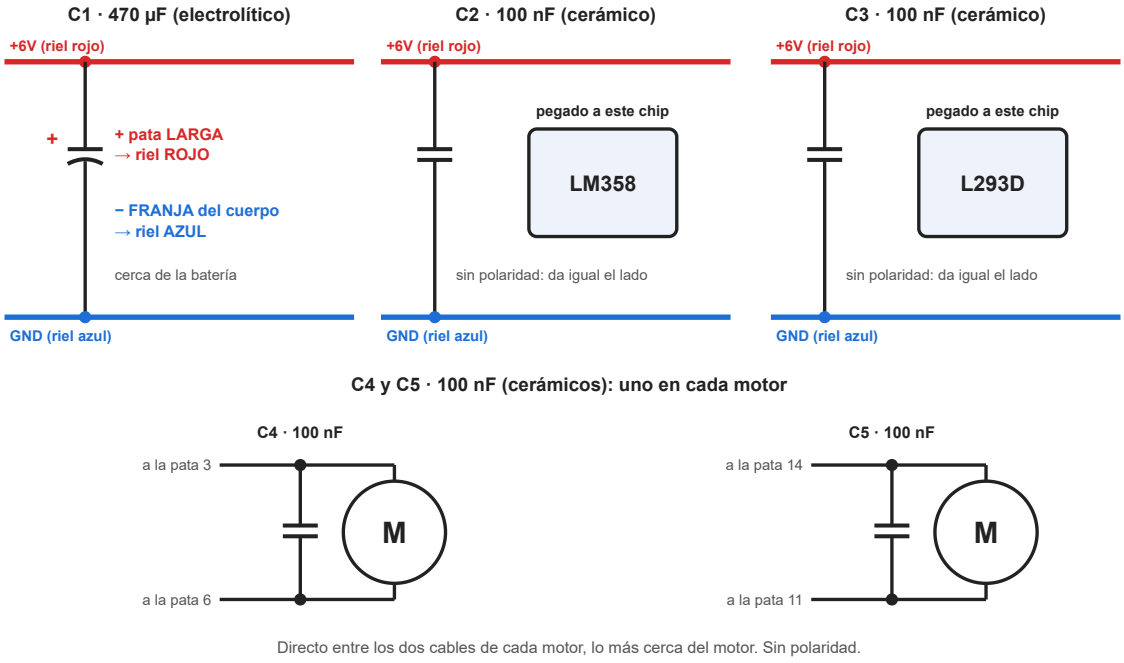
Los cuatro casos: nada, mano a la izquierda, mano a la derecha, mano a los dos.

PASO 9 DE 11

Condensadores

Lo que logras: que el carrito no tiemble ni se reinicie cuando los motores arrancan.

Al arrancar, un motor tira la alimentación hacia abajo y mete ruido. Los condensadores guardan un poco de energía y la entregan en picos rápidos, para que el LM358 no se confunda.



Directo entre los dos cables de cada motor, lo más cerca del motor. Sin polaridad.

Condensador	Valor	Entre qué y qué	Polaridad
C1	470 µF electrolítico	riel **+6V** y riel **GND**, cerca de la batería	**pata larga a +6V**, **franja a GND**
C2	100 nF cerámico	riel +6V y GND, pegado al LM358 (cerca de las patas 8 y 4)	no tiene
C3	100 nF cerámico	riel +6V y GND, pegado al L293D (cerca de la pata 16)	no tiene
C4	100 nF cerámico	directo entre los dos cables del motor 1 (patas 3 y 6)	no tiene
C5	100 nF cerámico	directo entre los dos cables del motor 2 (patas 14 y 11)	no tiene

CUIDADO CON C1

El electrolítico sí tiene polaridad. La **franja** del cuerpo marca la pata **negativa** y va al riel azul. Al revés se calienta y puede explotar.

PRUEBA

Pon y quita la mano varias veces, de lejos a cerca y rápido. Los motores arrancan y paran **sin que los LED parpadeen** y sin que nada se reinicie.

Extra, solo si todavía "tiembla" justo en el límite de la distancia: agrega R6, una resistencia de 470 kΩ entre la salida del comparador y su entrada +: pata 1 con pata 3 (lado izquierdo), y pata 7 con pata 5 (lado derecho).

FOTO

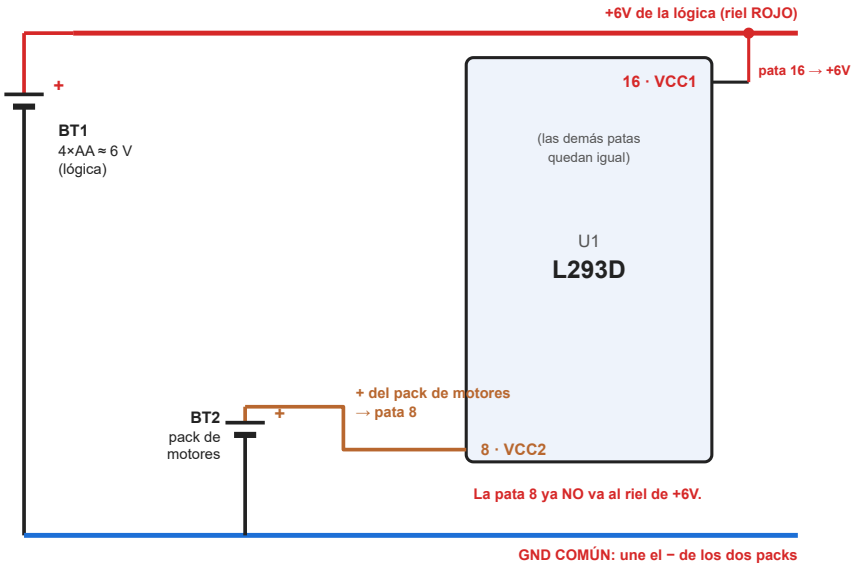
La protoboard con los condensadores puestos.

PASO 10 DE 11 · OPCIONAL

Motores con su propio pack de pilas

Cuándo hacerlo: solo si tus motores no son de 3 a 6 V, o con 6 V giran muy despacio.

Hasta ahora el pack de 6 V alimenta todo. Aquí los motores pasan a su propio pack, conectado a la **pata 8 (VCC2)** del L293D. La lógica (pata 16), los sensores y el LM358 siguen en los 6 V.



Conecta así

Qué	Va a
Pata 8 del L293D	quítala del riel de +6V y llévala al **positivo (+)** del pack de motores
Negativo (−) del pack de motores	riel **AZUL (GND)**, el mismo de todo el circuito
Pata 16 del L293D	sigue en el riel **+6V** de la lógica

Qué pack poner

El L293D se come unos 2,5 V. Al voltaje del motor súmale 2,5 V para saber el pack:

Voltaje del motor	Pack sugerido
5 V	≈ 7,5 V (5 pilas AA, o 2 celdas 18650 en serie)
6 V	≈ 8 a 9 V (6 pilas AA)
10 a 12 V	≈ 12 V (8 pilas AA). El motor recibe unos 9 a 10 V, es normal.

CUIDADO

- **Los dos negativos se unen siempre.** Si no, no funciona.
- La pata **16** nunca debe pasar de 7 V: va al pack de lógica, no al de motores.
- El L293D aguanta 600 mA continuos por motor. Un motor más grande necesita otro driver.
- No uses la pila rectangular de 9 V para motores: no entrega la corriente que piden.

FOTO

Los dos packs conectados, y el carrito andando.

PASO 11 DE 11

Prueba final

Lo que logras: el carrito completo, andando por el piso y esquivando obstáculos.

1. Pon los sensores al frente del chasis, apuntando **un poco hacia afuera** (unos 20 a 30°), con barreras opacas entre ellos para que un sensor no vea el emisor del otro.
2. Pon cajas de cartón: una a la izquierda, otra a la derecha y otra al frente.
3. Pruébalo con luz de LED o fluorescente: funciona con poca luz y con bastante luz, e incluso mejor casi a oscuras. El sol y los bombillos incandescentes o halógenos tienen mucha luz infrarroja y lo confunden. Calibra el trimmer en el mismo lugar donde lo vas a usar, y si hace falta, pon un tubito de termoencogible negro alrededor del receptor, como un túnel que solo mire al frente.
4. Graba un **video** del carrito andando: esquivando a cada lado y frenando frente a la caja.

Si algo falla

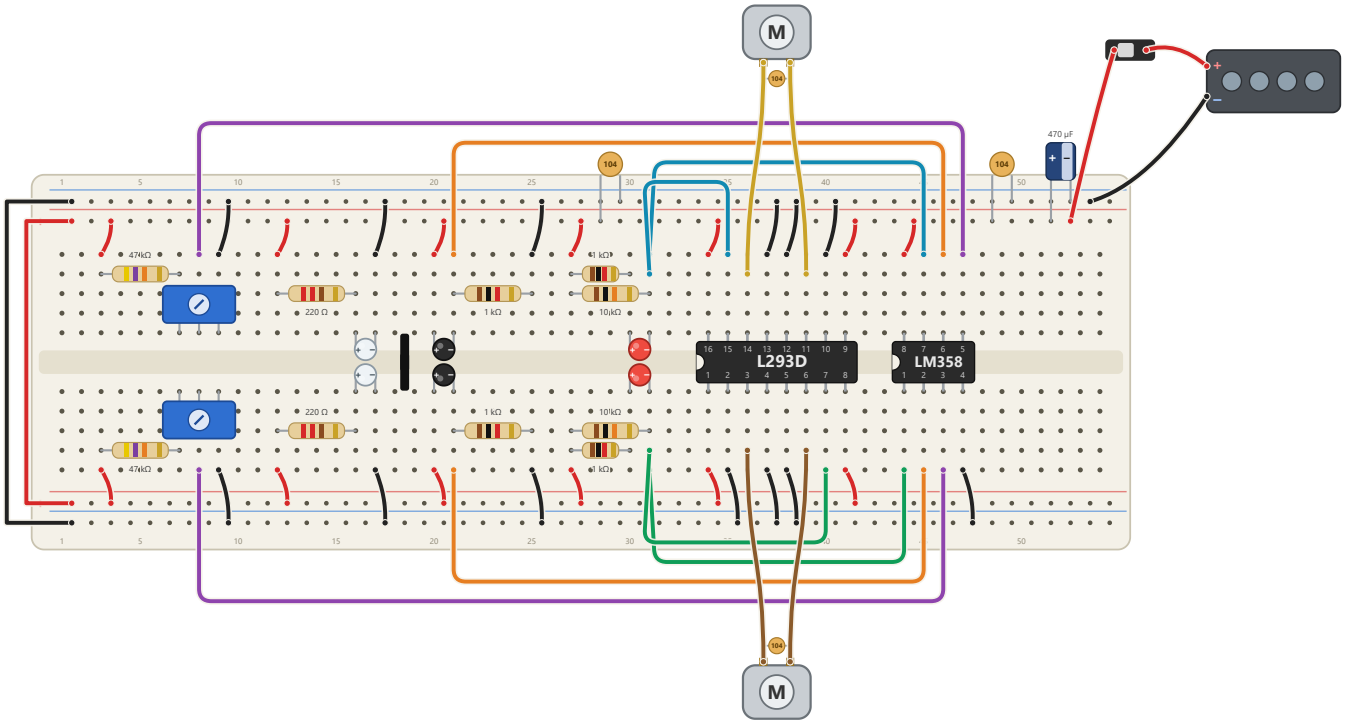
Qué pasa	Qué hacer
El LED rojo siempre prendido	Sube el voltaje de la pata 3 (o 5) con el trimmer. Prueba lejos del sol.
Nunca detecta	Baja el voltaje de la pata 3 (o 5). Verifica que la pata **corta** del receptor vaya a +6V. Si N con la mano marca menos de 0,3 V, sube R3 a 4,7 o 10 kΩ.
Los motores giran con la mano y se frenan sin ella	Tienes N y el trimmer cambiados: N va a la pata 2 (o 6), el trimmer a la 3 (o 5).
Una rueda gira hacia atrás	Invierte los dos cables de **ese** motor.
El carrito gira hacia el obstáculo	Intercambia las salidas: las patas 7 y 15 del L293D.
Tiembla en el límite o se reinicia al arrancar	Revisa los condensadores (paso 9), cambia las pilas, y si sigue, pasa al paso 10.
Con la mano, el LED rojo se ve débil o la salida no baja	Sube R2 a 4,7 kΩ.
El L293D se calienta mucho	El motor está trabado o consume demasiado. Revisa que las 4 patas GND (4, 5, 12, 13) estén conectadas.
Un sensor se activa con el otro	Barreras opacas entre ellos y apúntalos hacia afuera.

PARA LA ENTREGA FINAL

- ☐ Foto de cada paso del 1 al 9 funcionando.
- ☐ Video del carrito andando y esquivando (paso 11).
- ☐ El carrito, listo para mostrarlo.

PARA CONSULTAR

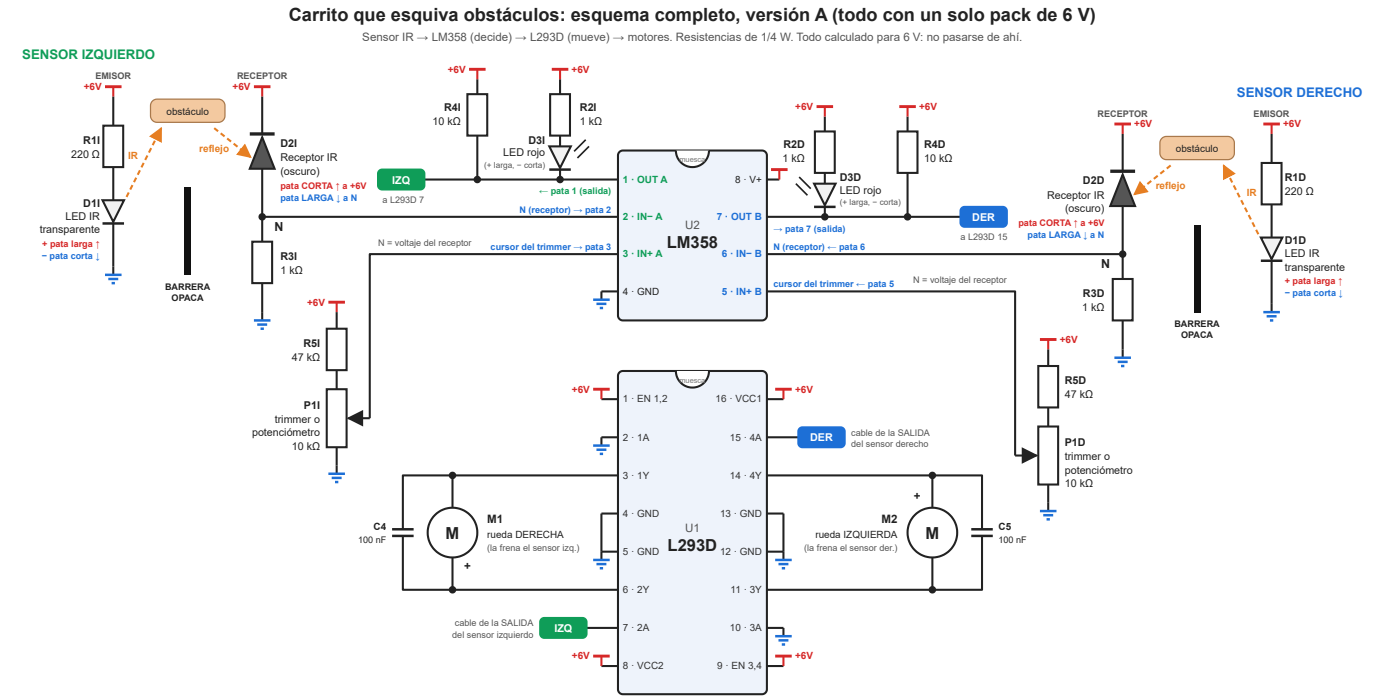
La protoboard completa, hueco por hueco

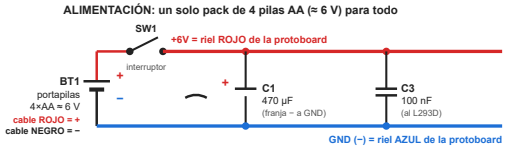


Versión interactiva (con zoom, y al tocar un cable se iluminan todos los puntos unidos a él): carrito-protoboard.html

PARA CONSULTAR

Esquema completo (versión A: todo con un solo pack de 6 V)





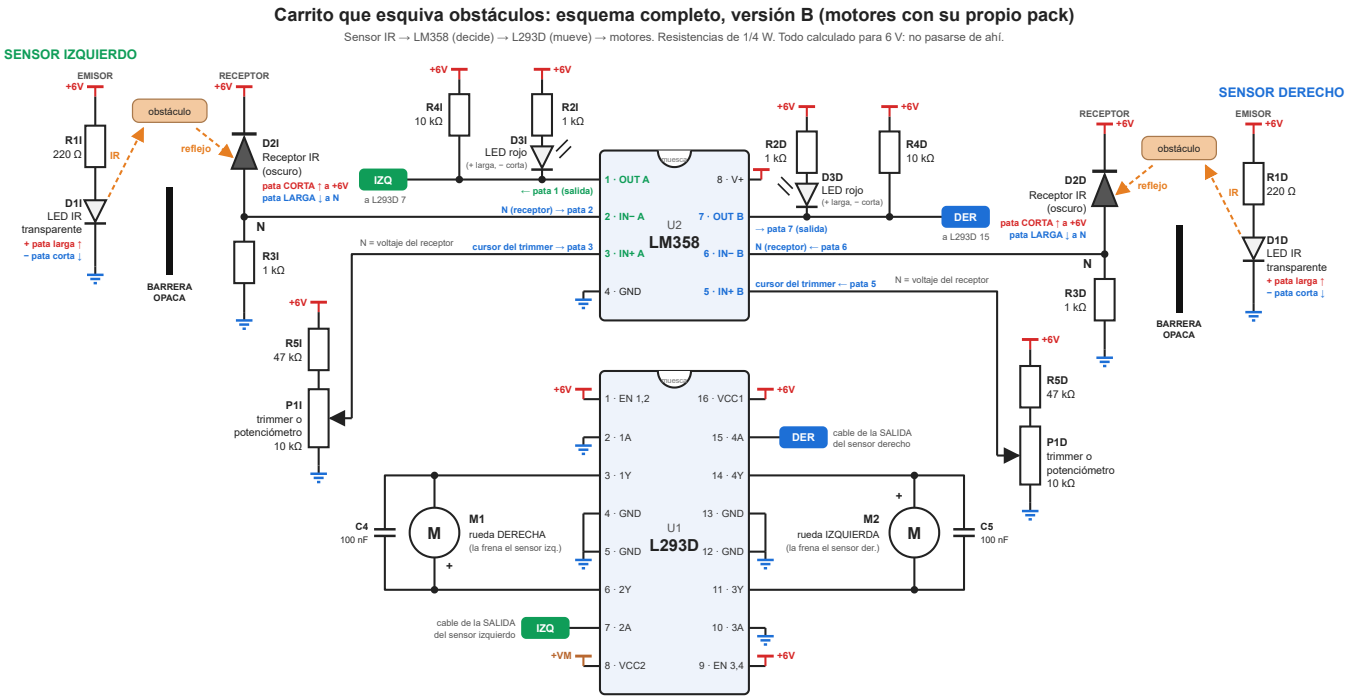
Qué hace el carrito

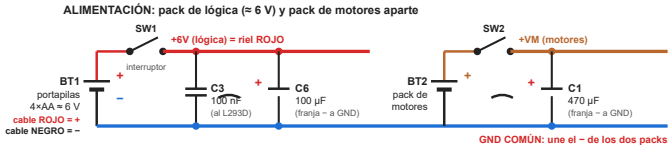
Obstáculo	Rueda izq.	Rueda der.	Resultado
ninguno	gira	gira	**avanza recto**
a la izquierda	gira	frenada	**gira a la derecha**
a la derecha	frenada	gira	**gira a la izquierda**
adelante (los dos)	frenada	frenada	**FRENA**

Cada sensor frena la rueda del lado contrario: el carrito gira alejándose del obstáculo.
Banderita roja = riel + (6 V) · Símbolo de tierra azul = riel − (GND)

PARA CONSULTAR

Esquema completo (versión B: motores con su propio pack)





Qué hace el carrito

Obstáculo	Rueda izq.	Rueda der.	Resultado
ninguno	gira	gira	**avanza recto**
a la izquierda	gira	frenada	**gira a la derecha**
a la derecha	frenada	gira	**gira a la izquierda**
adelante (los dos)	frenada	frenada	**FRENA**

Cada sensor frena la rueda del lado contrario: el carrito gira alejándose del obstáculo.
Banderita roja = riel + (6 V) · Símbolo de tierra azul = riel − (GND) · Café = +VM (motores)